

ANALISI STATICA MALWARE: notepad-classico.exe

1. OBIETTIVO

Fare un'analisi statistica dell'eseguibile notepad-classico.exe su ambiente virtuale FlareVM con l'aiuto del LLM

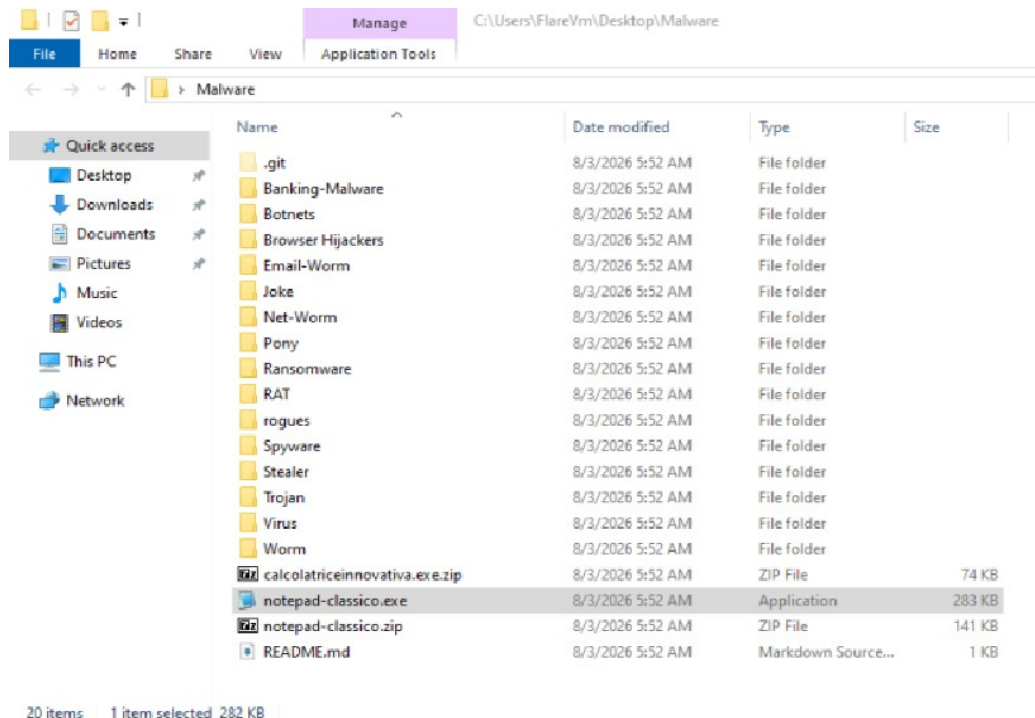
- Indicare le librerie importate dal malware fornendo descrizione di ognuna di esse tramite AI.
- Indicare le sezioni di cui si compone l'eseguibile, descrivendo ognuna di esse tramite AI.
- Aggiungere delle conclusioni sul software malevolo in base alle informazioni ricavate.

2. PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE

Per poter svolgere il compito in piena sicurezza si è impostato la macchina virtuale in rete interna ed è stata creata uno snapshot per poter recuperare il laboratorio a seguito di danni.

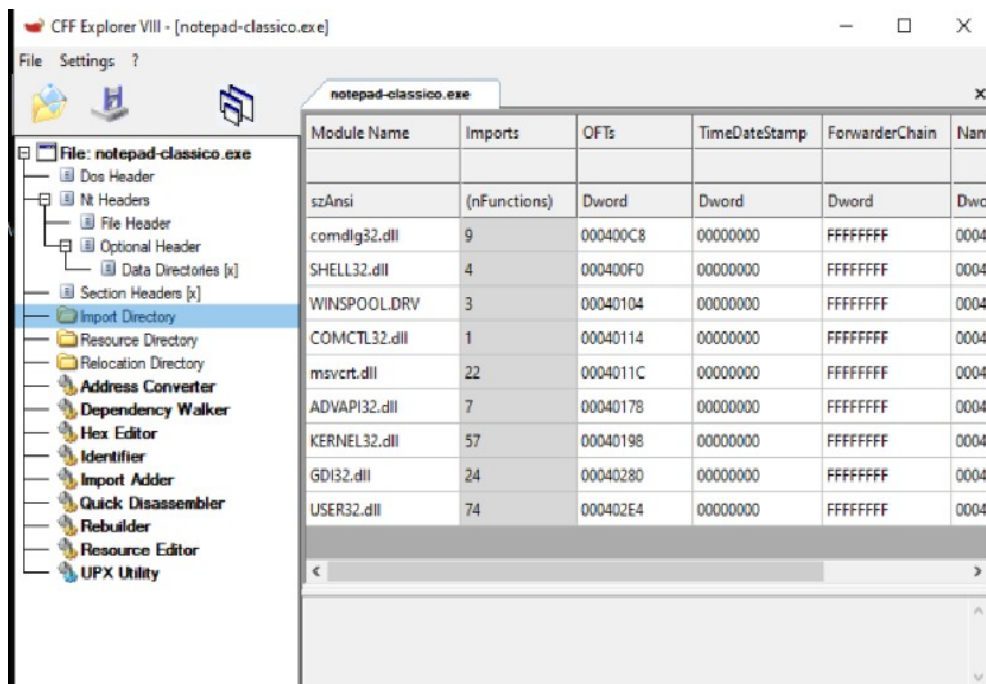
3. ANALISI STATICA

Per poter fare tutte le analisi si è estratto l'eseguibile dalla cartella malware presente nel laboratorio.



3.1 SCANSIONE DELLE LIBRERIE IMPORTATE

Per scansionare l'eseguibile e ottenere le librerie importate si clicca con tasto destro il file e si seleziona l'apertura con il programma **CFF Explorer VIII**. Dopo che si è aperto il tool andare sulla sezione Import Directory e compare la lista dei DLL.



Come richiesto dalla consegna GEMINI ha fornito una descrizione delle librerie ottenute.



Queste sono le librerie importate dal malware

Analizzando le DLL importate visibili in CFF Explorer per `notepad-classico.exe`, ecco l'analisi delle funzionalità del file da inserire nel report:

L'analisi della tabella degli import (Import Directory) tramite CFF Explorer sul campione notepad-classico.exe mostra l'importazione delle seguenti librerie Dinamiche (DLL) di sistema:

Libreria (DLL)	Funzione Principale	Ruolo nell'Eseguibile
KERNEL32.dll	Gestione base del sistema, memoria, file e processi.	Operazioni fondamentali di I/O e allocazione memoria.
USER32.dll	Gestione dell'interfaccia grafica (GUI), finestre ed eventi.	Creazione e gestione della finestra principale dell'applicazione.
ADVAPI32.dll	Gestione del Registro di Windows e servizi di sicurezza.	Lettura/scrittura di configurazioni nel Registro di Windows.
SHELL32.dll	Interazione con la Shell di Windows e gestione file avanzata.	Gestione dei comandi da riga di comando e drag-and-drop.
comdlg32.dll	Finestre di dialogo comuni di sistema.	Visualizzazione dei dialoghi "Apri file", "Salva con nome" e selezione font.
GDI32.dll	Graphics Device Interface per il rendering visivo e dei caratteri.	Rendering del testo e formattazione dei caratteri a schermo.
COMCTL32.dll	Controlli dell'interfaccia utente avanzati.	Gestione degli elementi grafici delle barre di stato e dei menu.
msvcrt.dll	C Standard Library per Windows.	Funzioni matematiche base e manipolazione delle stringhe di testo.
WINSPOOL.DRV	Gestione della coda e delle impostazioni di stampa.	Funzionalità di invio del documento alla stampante.

3.2 ANALISI DELLE SEZIONI

Tramite interfaccia di CFF selezionare Section Headers.

Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address
000002A0	000002A8	000002AC	000002B0	000002B4	000002B8
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
.text	00007748	00001000	00007800	00004000	00000000
.data	00001BA8	00009000	00000800	00007C00	00000000
.rsrc	00008DB4	0000B000	00008E00	00008400	00000000
.text	0002B6AC	00014000	0002B800	00011200	00000000
.idata	0000113E	00040000	00001200	0003CA00	00000000
.rsrc	00008DB0	00042000	00008E00	0003DC00	00000000

This section contains:
Resource Directory: 00042000

È stato di nuovo chiesto a GEMINI la descrizione delle sezioni.

Mi fai anche una descrizione delle sezioni?

Ecco la tabella completa con la descrizione dettagliata di tutte le 6 sezioni presenti nello screenshot di CFF Explorer per `notepad-classico.exe`, pronta da incollare nel tuo report:

Nome Sezione	Virtual Size (RAM)	Raw Size (Disco)	Descrizione e Funzione
.text (1 ^a)	00007748	00007800	Contiene il codice macchina eseguibile principale (le istruzioni Assembly del programma).

L'analisi delle sezioni tramite CFF Explorer sul campione notepad-classico.exe evidenzia la presenza delle seguenti sezioni PE (Portable Executable):

Nome Sezione	Virtual Size (RAM)	Raw Size (Disco)	Descrizione e Funzione
.text (1 ^a)	00007748	00007800	Contiene il codice macchina eseguibile principale (le istruzioni Assembly del programma).

Nome Sezione	Virtual Size (RAM)	Raw Size (Disco)	Descrizione e Funzione
.data	0001BA8	0000800	Contiene le variabili globali e statiche inizializzate utilizzate durante l'esecuzione.
.rsrc (1^a)	0008DB4	0008E00	Contiene le risorse grafiche dell'applicazione (icone, finestre di dialogo, menu e manifest).
.text (2^a)	002B6AC	002B800	Ulteriore blocco di codice eseguibile o librerie statiche integrate nel binario.
.idata	000113E	0001200	Contiene la Import Address Table (IAT), ovvero la lista delle DLL e delle funzioni esterne richiamate.
.rsrc (2^a)	0008DB0	0008E00	Sezione risorse secondaria che mappa la Resource Directory (all'indirizzo RVA 00042000).

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Dalle analisi svolte sono assenti librerie che possano far pensare ad una natura maligna, come socket/networking, process injection e cifratura. Anche la scansione dei blocchi in cui vengono suddivisi i codici del software non rileva tracce malevole; infatti non risultano compressioni (il Virtual Size è quasi identico al Raw Data) e non sono presenti sezioni sospette. Quindi l'analisi conferma che l'eseguibile è un normale file di Blocco Note.